

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$; Winkel φ zählen von der positiven x -Achse aus gegen den Uhrzeigersinn. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Kräfte — Kapitel 1, 2 und 3 · 8 Punkte**G1 Kraft als Vektor**

4 P

- a) Erkläre, warum eine Kraft ein Vektor ist und sich nicht durch eine Zahl allein beschreiben lässt.
- b) Eine Kraft von 5.0 kN zeigt unter $\varphi = 220^\circ$. Berechne F_x und F_y mit Vorzeichen.
- c) Eine andere Kraft hat den Betrag 2.6 kN und die waagrechte Komponente $F_x = 1.0 \text{ kN}$. Wie gross ist ihre senkrechte Komponente?
- d) Zu c): Die Kraft kann in zwei Richtungen zeigen. Gib beide Winkel φ an und begründe, warum es zwei sind.

G2 Schlitten

4 P

Ein Schlitten ($F_G = 400 \text{ N}$) liegt auf waagrechtem Schnee. Ein Kind zieht am Seil mit 150 N unter 30° zur Waagrechten nach vorn oben. Der Schnee drückt mit der Normalkraft 325 N , die Reibung bremst mit 100 N .

- Skizziere den Schlitten mit allen vier Kräften als Pfeile, mit Namen.
- Berechne die Komponenten der Resultierenden, $F_{\text{res},x}$ (vorwärts positiv) und $F_{\text{res},y}$ (nach oben positiv).
- Wie gross ist die Resultierende, und wohin zeigt sie?
- Begründe, warum die Normalkraft kleiner ist als die Gewichtskraft.

Teil B · Drehmoment — Kapitel 4 · 4 Punkte**G3 Lenkrad**

4 P

Ein Lenkrad hat den Radius 0.19 m .

- Nenne zwei weitere Anwendungen, bei denen man ein Drehmoment nutzt, und erkläre an einer davon, wie Kraft und Hebelarm zusammenwirken.
- Beim Einparken zieht die linke Hand am Rand mit 20 N nach unten, die rechte drückt am gegenüberliegenden Rand mit 20 N nach oben, beide senkrecht zum Radius. Wie gross ist das gesamte Drehmoment?
- Die rechte Hand lässt los. Welche Kraft braucht die linke allein, senkrecht zum Radius, für dasselbe Drehmoment?
- Die linke Hand kann nur unter 40° zum Radius ziehen. Welche Kraft braucht sie jetzt?

G4 Auto auf Schnee

5 P

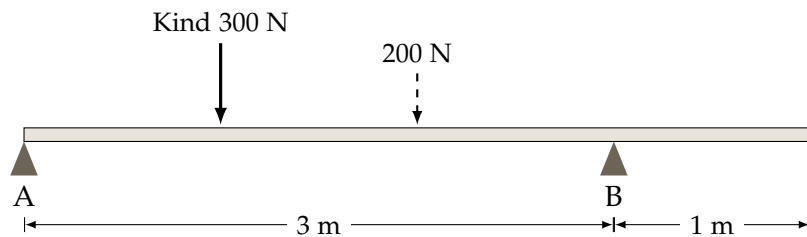
Ein Auto (1200 kg) steht mit blockierten Rädern an einer verschneiten Strasse mit 13° Neigung. Die Haftreibungszahl zwischen Reifen und Schnee ist $\mu_H = 0.35$.

- Skizziere das Auto an der Steigung mit allen Kräften, die auf das Auto wirken, mit Namen und Richtung.
- Wie gross sind die Normalkraft und die Haftreibung, die das Auto hält?
- Bis zu welcher Neigung bleibt das Auto stehen?
- Begründe, warum die Haftreibung in b) nicht $\mu_H \cdot F_N$ ist.

G5 Überstehendes Brett

5 P

Ein 4 m langes Brett (200 N, Schwerpunkt in der Mitte) liegt auf zwei Stützen A bei 0 m und B bei 3 m; der letzte Meter ragt über B hinaus. Ein Kind (300 N) geht von A aus über das Brett.



- Das Kind steht bei 1 m. Berechne die Auflagerkräfte F_A und F_B .
- Das Kind geht weiter nach rechts. Ab welcher Stelle kippt das Brett um B?
- Ein zweites Kind (300 N) stellt sich genau über A. Begründe mit den Drehmomenten um B, dass das erste Kind jetzt bis ans Ende des Bretts gehen kann.

G6 Gleichgewicht und Hebel

3 P

- Erkläre, was statisches Gleichgewicht heisst, mit beiden Bedingungen.
- Ein Stab liegt auf einer glatten Eisfläche (ohne Reibung). Am einen Ende zieht jemand mit 15 N nach Norden, am anderen Ende jemand mit 15 N nach Süden, beide quer zum Stab. Bleibt der Stab in Ruhe? Begründe mit beiden Bedingungen.
- Du kannst an den Griffen einer Schubkarre (1.4 m von der Radachse) höchstens 200 N senkrecht nach oben aufbringen. Wie weit von der Radachse darf eine Last von 700 N höchstens liegen?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.